

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
ESCOLA DO MAR CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA DE LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS
PROFESSOR ALEX LUCIANO ROESLER RESE, MSc.

ACADÊMICO(A): _____

Prova 2

Observações:

- prova individual;
- o aluno que utilizar de meios fraudulentos para se beneficiar, receberá nota zero na prova.

1) Transforme as seguintes GLCs na Forma Normal Chomsky: (3,0 pontos)

$$S \rightarrow aS \mid bB \mid aB \mid \varepsilon$$

$$A \rightarrow bbB \mid BC \mid c \mid Ca \mid b \mid \varepsilon$$

$$B \rightarrow bdB \mid BA \mid C \mid D$$

$$C \rightarrow AS \mid aB \mid \varepsilon \mid D$$

$$D \rightarrow X \mid XY$$

2) Construa um Autômato de Pilha e uma Gramática Livre de Contexto para cada uma das seguintes linguagens: (3,0 pontos)

a) $L = \{ a^i x^j b^k \mid j = 2i + 2k, k \geq 0 \}$

b) $L = \{ a^n c^z b^{2n} \mid n \geq 0, z > 0 \}$

3) Selecione uma GLC gerada na questão 2, depois informe uma palavra aceita pela linguagem e faça sua árvore de derivação (1,0 pontos).

- 4) Crie uma máquina de Mealy e uma de Moore que dado uma entrada em binário, seguida de um símbolo "#", dê como saída o valor dividido por dois ($\Sigma = \{0,1,\#\}$) (3,0 pontos)

Exemplos:

Entrada:	110#	Saída: 11
Entrada:	1010111#	Saída: 101011
Entrada:	1#	Saída:

DIVIRTAM-SE!